# 管理所有SAN傳輸協定的生命量

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/manage-lifs-all-san-protocols-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理所有SAN傳輸協定的生命量 . . . . . 1
管理所有SAN傳輸協定的生命量 . . . . . 1
設定NVMe LIF . . . . . 1
SAN LIF移轉考量 . . . . . 1
從連接埠集移除SAN LIF . . . . . 2
移動SAN LIF . . . . . 2
刪除SAN環境中的LIF . . . . . 3
將節點新增至叢集的考量事項 . . . . . 4
設定iSCSI LIF、將FQDN傳回主機iSCSI SendTargets探索作業 . . . . . 4

# 管理所有SAN傳輸協定的生命量

## 管理所有SAN傳輸協定的生命量

LIF連接至SAN主機。可以從連接埠集移除、移至儲存虛擬機器（SVM）內的不同節點、然後刪除。

"網路管理"

## 設定NVMe LIF

設定NVMe LIF時、必須符合特定需求。

NVMe必須受您建立LIF的FC介面卡支援。受支援的介面卡列於_SUR__ Hardware Universe 。

"NetApp Hardware Universe"

建立NVMe LIF時適用下列規則：

- NVMe可以是資料生命里的唯一資料傳輸協定。
- 您應該為每個支援SAN的SVM設定一個管理LIF。
- 適用對象：ONTAP
  - 每個節點最多只能在四個節點上設定兩個NVMe LIF。
  - 您必須在包含命名空間的節點和節點的HA合作夥伴上設定NVMe LIF。
- 僅適用於下列項目：ONTAP
  - NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
  - 每個SVM只能設定一個NVMe資料LIF。

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *svm_name*-lif_lif_name_-role *lif_role*-data傳輸協定fc-nvm-home-node_node_home-port'

   首頁連接埠_

2. 確認LIF已建立：

   「網路介面show -vserver *svm_name*'

## SAN LIF移轉考量

只有在變更叢集內容（例如將節點新增至叢集或從叢集刪除節點）時、才需要執行LIF移動。如果您執行LIF移動、就不需要在叢集的附加主機和新的目標介面之間重新分區FC架

構或建立新的iSCSI工作階段。

您無法使用「network interface move"命令來移動SAN LIF。若要執行SAN LIF移動、必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取（ALUA）提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF離線進行移動時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。

使用LIF移動、您可以在不中斷營運的情況下執行下列動作：

- 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、以升級的HA配對取代叢集的一對HA
- 升級目標介面卡
- 將儲存虛擬機器（SVM）的資源從叢集中的一組節點移至叢集中的另一組節點

# 從連接埠集移除SAN LIF

## 如果您要刪除或移動的LIF位於連接埠集中、則必須先從連接埠集中移除LIF、才能刪除或移動LIF。

只有在連接埠集中有一個LIF時、才需要執行下列程序中的步驟1。如果連接埠集繫結至啟動器群組、則無法移除連接埠集中的最後一個LIF。否則、如果連接埠集內有多個LIF、您可以從步驟2開始。

步驟

1. 如果連接埠集中只有一個LIF、請使用「LUN igroup unbind」命令、從啟動器群組中取消連接埠集的連結。

   > 當您從連接埠集解除啟動器群組的連結時、啟動器群組中的所有啟動器都能存取所有對應至所有網路介面上啟動器群組的所有目標LUN。

   「cluster1：：>LUN igroup unbind -vserver VS1 -igroup ig1」

2. 使用「LUN portset移除」命令、從連接埠集移除LIF。

   「cluster1：：>連接埠集移除-vserver VS1 -portset ps1 -port-name lif1'

# 移動SAN LIF

## 如果節點需要離線、您可以移動SAN LIF來保留其組態資訊（例如WWPN）、並避免重新分區交換器架構。由於SAN LIF必須在移動之前離線、因此主機流量必須仰賴主機多重路徑軟體、才能提供不中斷營運的LUN存取。您可以將SAN LIF移至叢集中的任何節點、但無法在儲存虛擬機器（SVM）之間移動SAN LIF。

如果LIF是連接埠集的成員、則LIF必須已從連接埠集移除、才能將LIF移至其他節點。

您要移動之LIF的目的地節點和實體連接埠必須位於相同的FC架構或乙太網路上。如果您將LIF移至尚未適當分區的其他Fabric、或將LIF移至iSCSI啟動器與目標之間沒有連線的乙太網路網路、則當您將LUN重新連線時、LUN將無法存取。

步驟

1. 檢視LIF的管理和作業狀態：

   「網路介面show -vserver *vserver_name*」

2. 將LIF的狀態變更為「down」（離線）：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

3. 為LIF指派新的節點和連接埠：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port *port_name*」

4. 將LIF的狀態變更為「up」（上線）：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

5. 驗證您的變更：

   「網路介面show -vserver *vserver_name*」

# 刪除SAN環境中的LIF

## 在刪除LIF之前、您應確保連線至LIF的主機可以透過其他路徑存取LUN。

如果您要刪除的LIF是連接埠集的成員、則必須先從連接埠集移除LIF、才能刪除LIF。

步驟

1. 確認要刪除的LIF和目前連接埠名稱：

   「網路介面show–vserver *vserver_name*」

2. 刪除LIF：

   網路介面刪除

   網路介面刪除-vserver VS1 -lIF lif1'

3. 確認您已刪除LIF：

   「網路介面展示」

   「網路介面show -vserver VS1」

```
Logical Status     Network                     Current   Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- --------- ------- ----
vs1
        lif2       up/up      192.168.2.72/24  node-01   e0b     true
        lif3       up/up      192.168.2.73/24  node-01   e0b     true
```

# 將節點新增至叢集的考量事項

將節點新增至叢集時、您必須注意某些考量事項。

- 在新節點上建立LUN之前、您必須視需要在新節點上建立LIF。
- 您必須依照主機堆疊和傳輸協定的規定、從主機探索這些生命點。
- 您必須在新節點上建立LIF、以便在不使用叢集互連網路的情況下、能夠進行LUN和磁碟區移動。

# 設定iSCSI LIF、將FQDN傳回主機iSCSI SendTargets探索作業

從ONTAP 功能支援功能支援的版本開始、iSCSI LIF可設定為在主機作業系統傳送iSCSI SendTargets探索作業時、傳回完整網域名稱（FQDN）。當主機OS與儲存服務之間有網路位址轉譯（NAT）裝置時、傳回FQDN很有用。

NAT裝置一端的IP位址在另一端毫無意義、但FQDN在兩端都具有意義。

> 所有主機作業系統上的FQDN值互通性限制為128個字元。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 設定iSCSI LIF以傳回FQDN：

   「vserver iSCSI介面修改-vserver *svm_name*-lif_iscsi_lif_name_-endtargets_FQDN」

   在下列範例中、iSCSI LIF設定為傳回storagehost-005.example.com做為FQDN。

   「vserver iSCSI介面修改-vserver VS1 -lIF VS1_iscsi1 -endtargets-FQDN storagehost-005.example.com」

3. 驗證sendTarget是否為FQDN：

   「vserver iSCSI介面show -vserver *svm_name*-Fields sendtarget-FQDN」

   在此範例中、storagehost-005.example.com會顯示在「endtargets-FQDN」輸出欄位中。

```
cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vs1 -fields
sendtargets-fqdn
vserver lif        sendtargets-fqdn
------- ---------- ----------------------------
vs1     vs1_iscsi1 storagehost-005.example.com
vs1     vs1_iscsi2 storagehost-006.example.com
```

"指令ONTAP"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.